

数学 2003年度 問題解説・独立再計算

非公式解説。問題PDF本文を画像で照合し、全4問を原条件から計算し直した改訂版（2026-08-31）。

問題原本: pdfs/question/2003_H15_april/math_2003_H15_question.pdf

大問1 $\sin x / x$ のTaylor展開

正弦のMaclaurin展開を x で割ります。 $x=0$ は極限值1で連続に拡張します。

$$\sin x = x - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + O(x^9)$$

$$\text{最終答: } \sin x / x = 1 - x^2/6 + x^4/120 - x^6/5040 + O(x^8).$$

大問2 シマスズキの個体数モデル

t_0 年に p_0 匹を放流し、増殖数 $kp(t)$ と、個体数に依らない死滅数 α からモデルを作ります。

$$(1) dp/dt = kp - \alpha, p(t_0)=p_0.$$

$$(2) k \neq 0: p(t) = \alpha/k + (p_0 - \alpha/k) \exp[k(t-t_0)]. \quad k=0: p(t) = p_0 - \alpha(t-t_0).$$

(3) 原問は1880年の435匹が20年後に100万倍、 $\alpha=0$ です。 p_0 は比を取ると消えます。

$$10^6 = \exp(20k) \Rightarrow k = \ln(10^6)/20 = 0.3 \ln 10.$$

$$\text{最終答: } k \approx 0.69 \text{ year}^{-1} \text{ (有効数字2桁)}.$$

大問3 ベクトル関数の微分演算

$A = A_x i + A_y j + A_z k$ とします。各成分は2回連続微分可能とし、混合偏微分の順序を交換できるものとします。

$$(1) \nabla^2 A = (\nabla^2 A_x) i + (\nabla^2 A_y) j + (\nabla^2 A_z) k.$$

$$\nabla(\nabla \cdot A) = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)^T (\partial_x A_x + \partial_y A_y + \partial_z A_z).$$

$$\text{恒等式: } \nabla \times (\nabla \times A) = \nabla(\nabla \cdot A) - \nabla^2 A.$$

$$(2) \nabla \times A = 0 \text{ なら、} \nabla^2 A = \nabla(\nabla \cdot A).$$

大問4 周期三角波のLaplace変換

$g(t)$ は周期 $2a$ で、 $0 \leq t \leq a$ では t/a 、 $a < t \leq 2a$ では $(2a-t)/a$ です。

$$1 \text{ 周期積分 } I = \int [0, a] (t/a) e^{-st} dt + \int [a, 2a] ((2a-t)/a) e^{-st} dt = (1 - e^{-as})^2 / (a s^2).$$

$$(1) G(s) = I / (1 - e^{-2as}) = (1 - e^{-as}) / [a s^2 (1 + e^{-as})] = \tanh(as/2) / (a s^2), \operatorname{Re}(s) > 0.$$

(2) 周期 a の $f(t)$ では、 $[na, (n+1)a]$ ごとに $t = na + \tau$ と置き、各積分から e^{-ans} をくくります。

$$L[f] = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-ans} \int [0, a] f(\tau) e^{-s\tau} d\tau = \{ \int [0, a] f(\tau) e^{-s\tau} d\tau \} / (1 - e^{-as}).$$

旧PDFにあった『100万倍』の読み替えと、 $\nabla^2 A$ を $\nabla \times A$ とする誤記は採用していません。